



摘要：

华为发布“ τ 缩放”技术框架，将芯片性能核心标尺从“纳米制程”转向“系统时延优化”。该路径通过封装、互连、存储与架构协同，旨在解决几何缩放的物理瓶颈。华为正将重心从单一节点微缩转向系统级协同，着先进封装、3D设计及互连存储等产业链环节或将迎来战略重估与放量验证机遇。

华为把芯片性能提升的叙事改了。过去行业最习惯的比较，是谁能更快推进到更先进制程；这次“ τ 缩放”把标尺从“几纳米”挪到“多少时间”。晶体管开关、信号传播、计算访存、系统通信，都被放进同一套时间优化框架里。

5月25日，华为半导体负责人何庭波署名论文发布，详解刷屏的华为“ τ ”技术。其核心判断可以概括为一句话：节点没有退场，但节点之外的封装、互连、存储带宽、协议栈和系统架构，开始被推到更靠前的位置。

华为同步披露了三组关键信息：过去六年，基于这套方法已经设计并量产381款芯片；今年秋天发布的新一代麒麟芯片将首次采用LogicFolding；到2031年，基于这一路线设计的高端芯片，晶体管密度将达到1.4纳米工艺的同等水平。

这条路线的含义不止在手机芯片。手机端看的是一颗SoC内部的时间压缩，AI端看的是成千上万颗芯片之间的通信时延。市场真正要盯的，也不只是下一代麒麟的跑分，而是先进封装、混合键合、3D设计工具、存储与逻辑协同、系统互连这些环节，是否会跟着进入验证和扩张阶段。

节点没退场，但单靠节点已经不够解释性能增长

过去几十年，芯片行业的主线相当直接：晶体管越小，单位面积能塞进更多器件，频率提高，功耗和成本在相当长时间里也能被摊薄。先进制程因此成了性能竞赛中最硬的指标。

τ 缩放切入的是另一层问题：即便晶体管继续缩小，芯片里仍然有大量时间消耗不在晶体管本身。信号从一端走到另一端要时间，计算单元等数据要时间，芯片之间通信也要时间。几何缩放解决的是“做得更小”， τ 缩放要解决的是“跑得更快、等得更少”。

华为给出的框架覆盖器件、电路、芯片、系统四层，把不同层级里的延迟统一纳入优化目标。对应到产业链，价值重心就不会只落在前道制造，封装、互连、存储和系统架构都要承担更大权重。

LogicFolding：固定节点上的麒麟突破

τ 缩放在工程层面最具说服力的样板，是今年秋季量产的麒麟2026。

LogicFolding的设计逻辑是打散传统平面布局的物理边界，将数字、模拟与存储电路拆分至垂直堆叠的多个有源层，通过超精细间距混合键合互连，大幅压缩关键路径上的信号传播距离。

量测结果显示，晶体管密度在单代产品内从每平方毫米155兆颗跃升至238兆颗，增幅55%，相当于传统几何缩放需要三年才能实现的跃升幅度；SoC性能核功耗效率提升41%，最高主频提升



近13%，CPU主核频率回到3.1GHz。在SRAM侧，工作频率提升超过40%；在代表性处理器核上，时钟缓冲数量减少逾50%，时钟偏斜降低25%，连线长度缩短约30%。

华为自评麒麟2026的实现版本“刻意保守”：混合键合间距为1.5微米，折叠仅沿关键路径选择性应用。按照路线图，麒麟系列CPU主频预计2027年升至3.39GHz、2028年达3.71GHz、2029年突破4GHz；晶体管密度则预计在2031年前超越每平方毫米400兆颗，对标1.4纳米工艺水平。何庭波在论文中将这条路线图定性为“可行且在成本上具备经济可行性”。

不需要高端光刻机了？先进制程已不在是唯一变量

把 τ 缩放理解成“绕开光刻机”，会把问题看偏。华为公开表达的背景是：几何缩放越来越接近物理极限，成本回报也在走弱，继续提升性能不能只靠更先进节点。

这意味着，先进制程仍然重要，但它不再是唯一变量。**内部电路效率、数据移动距离、存储访问速度、系统通信时延，都可能成为新的性能来源。**

换句话说，过去行业最敏感的问题是“谁先拿到下一代节点”；现在还要多问一句：谁能把节点、封装、互连、存储和系统组织方式一起做顺。

这个变化会影响产业链分工。原来被视为配套的先进封装、混合键合、3D工具链、内存接口、系统互连，开始具备更强的主线属性。它们不再只是“把芯片装起来”或“把芯片连起来”，更重要的是直接参与性能提升。

AI系统的瓶颈，比手机更像“时间问题”

手机芯片解决的是一颗芯片里的时间，AI系统解决的是一组甚至一整柜芯片之间的时间。模型越大，算力规模越大，数据在芯片、内存、互连网络之间移动的成本就越突出。

华为公开框架里提到的UnifiedBus，目标是统一内存寻址和原生内存语义，压缩系统通信时延。它对应是系统层的数据调度效率。

把这套逻辑放进SuperPoD一类系统里，方向就很清楚：单芯片提速只是第一步，更大的性能增量可能来自整套计算系统的时延压缩。AI计算的瓶颈常常不在“有没有算力”，而在“算力能不能等到数据”。

这也是 τ 缩放在AI场景中更有想象空间的地方。只要数据移动和通信等待占比足够高，系统级优化就可能带来比单点工艺升级更明显的收益。

市场要看的，是三轮兑现

路线图已经摆上桌面，市场关注的重心将很快转向兑现层面。

秋季麒麟2026的量产，是 τ 缩放路线的首个外部可验证节点：LogicFolding在量产产品中能够给出多少可独立核验的性能与能效数据，将是这套框架可信度的第一次公开检验。**其次是华为是否会进一步公开完整的方法学与工程细节，以推动更广泛的产业协作。第三是产业链侧的响应——先进封装、混合键合和3D工具链方向的扩产计划、订单动向和客户验证，将成为这套路线图能否落地为产业共识的关键信号。**

从当前节点到2035年， τ 缩放的完整论证横跨三个层次：手机侧解决单颗芯片内的时间优化，AI侧解决成千上万颗芯片之间的时间优化，产业侧解决从前道制造向封装、互连和系统架构的价



值重心转移。路线图的方向已经给出，产品与产业链的逐步兑现，是接下来数年的核心定价变量。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

 816  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论